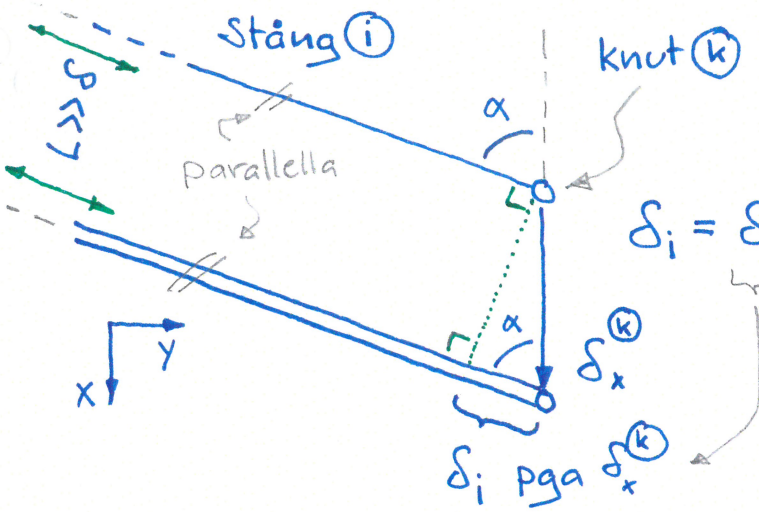
Kompatibilitet, passningsfel mm.

Små deformationer, dvs δ_i och δ_x (mfl.) $\ll L$, ger linjära samband och ekvationssystem. Tex:

Stångförlängning δ_i beror linjärt av inblandade knutars förskjutningar δ_x^k (mfl). Det innebär att bidragen (fr. δ_x mfl) kan analyseras ett åt gången, och däretter superponeras (adderas ihop)



$$\delta_i = \delta_x^k \cdot \cos\alpha + \delta_y^k \cdot \sin\alpha + \ldots\ldots\ldots$$

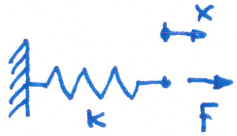
+ bidrag fr. förskjutn. i y-riktn. samt dito fr. andra änden/knuten

Bidragen kan analyseras och superponeras en åt gången

Stångbärverk är alltså 'linjära fjädrar' men med fler (många?) frihetsgrader. Tex två för en knut i planet.

Förskjutningsmetoden ger matrisekvation

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} F = k \cdot x & \text{i 1D} \\ \underset{\sim}{F} = \underset{\sim}{k} \cdot \underset{\sim}{x} & \text{många frihetsgrader:} \end{cases}$$

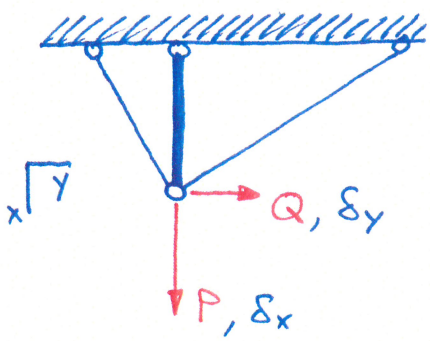


Strukturens styvhetsmatris $\underset{\sim}{k}$.

(Är symmetrisk, dvs $c_{12} = c_{21}$ osv)

Frihetsgrader: xl

Lastvektor $\underset{\sim}{F}$ (dess komponenter i x- och y-riktn.)



Inverterat fås lösningen, och kompliansmatrisen $\underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{k}^{-1}$

$$\begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix}}_{\underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{k}^{-1}} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix}$$

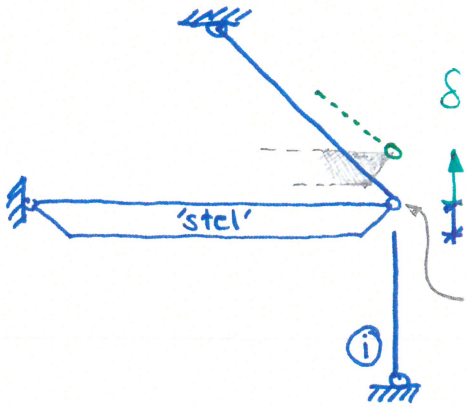
(också symm.)

motsv.

$$\begin{cases} x = \frac{1}{k} \cdot F & \text{i 1D} \\ \underset{\sim}{x} = \underset{\sim}{k}^{-1} \cdot \underset{\sim}{F} \end{cases}$$

Förskjutningsmetoden (systematisk, ansatta knutförskjutningar = primära obekanta/frihetsgrader) fungerar även för passningsfel (ngn. stång har lite fel längd $\Delta_0 << L$)

Sådana Δ_0 inkluderas då när stångförlängningar (δ_i) uttrycks i (nominella) knutförskjutningar (δ_x δ_y ....), dvs i kompatibiliteten. Exempel:



δ - Ansatt knutförskjutn./frihetsgrad

Δ_0 - Passningsfel ($<<L$)

Nominell position (med $\delta = 0$, och för fallet $\Delta_0 = 0$ och obelastat)

Monterat gäller (nu): $\delta_i = \Delta_0 + \delta$ (Sökt/obekant)

Dvs stångstorheter (tex -krafter) uttrycks i sökta frihetsgrader (δ_x ... etc) samt (ev) Δ_0 som krävs för montering (i nominellt läge). Krafterna måste fortf. uppfylla jämvikt (för varje knut). Detta ger ekvationssystem (i δ_x ... etc) där Δ_0 (motsv. 'last') hamnar i högerledet, dvs orsakar krafter/spänningar etc (linjärt)